

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano
Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **resta de vectores** es otra operación fundamental. Dados dos vectores u y v de la misma dimensión n , el vector diferencia $w = u - v$ se define como:

$$w_i = u_i - v_i \text{ para todo } i.$$

Por ejemplo, dados los vectores:

$$u = [10, 8, 15]$$

$$v = [3, 5, 7]$$

La resta $u - v$ es:

$$w = [7, 3, 8]$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que solicite dos vectores de la misma dimensión y muestre su resta. Para ello deberá realizar 3 funciones: **subVectors**, **subElements** y **outVec**.

La función **outVec** es leaf y muestra el vector. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero al vector y su dimensión.

La función **subVectors** es una función no leaf que llama a **subElements**. Para calcular la resta de vectores debe recorrer cada posición. La función **subVectors** se llama desde main y debe recibir punteros a ambos vectores, la dimensión, y un puntero al vector resultado.

Finalmente está **subElements** que resta dos elementos individuales. Recibe dos valores en $\$a0$ y $\$a1$, y retorna la resta ($\$a0 - \$a1$) en $\$v0$.

El programa debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión: 5

Primer vector:

20 15 30 8 25

Segundo vector:

5 10 12 3 20

La resta resultante es:

15 5 18 5 5